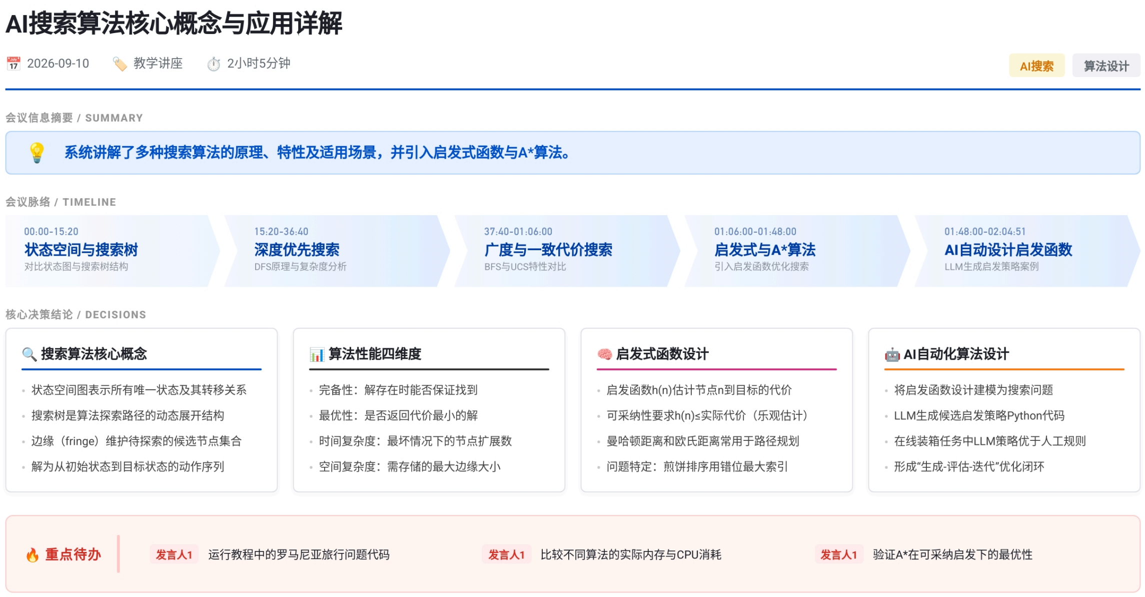

AI搜索算法核心概念与应用详解

📅 2026-09-10　🏷️ 教学讲座　⏱️ 2小时5分钟

会议信息摘要 / SUMMARY

💡 **系统讲解了多种搜索算法的原理、特性及适用场景，并引入启发式函数与A*算法。**

会议脉络 / TIMELINE

00:00-15:20
状态空间与搜索树
对比状态图与搜索树结构

15:20-36:40
深度优先搜索
DFS原理与复杂度分析

37:40-01:06:00
广度与一致代价搜索
BFS与UCS特性对比

01:06:00-01:48:00
启发式与A*算法
引入启发函数优化搜索

01:48:00-02:04:51
AI自动设计启发函数
LLM生成启发策略案例

核心决策结论 / DECISIONS

🔍 搜索算法核心概念

- 状态空间图表示所有唯一状态及其转移关系
- 搜索树是算法探索路径的动态展开结构
- 边缘（fringe）维护待探索的候选节点集合
- 解为从初始状态到目标状态的动作序列

📊 算法性能四维度

- 完备性：解存在时能否保证找到
- 最优性：是否返回代价最小的解
- 时间复杂度：最坏情况下的节点扩展数
- 空间复杂度：需存储的最大边缘大小

🧠 启发式函数设计

- 启发函数h(n)估计节点n到目标的代价
- 可采纳性要求h(n)≤实际代价（乐观估计）
- 曼哈顿距离和欧氏距离常用于路径规划
- 问题特定：煎饼排序用错位最大索引

🤖 AI自动化算法设计

- 将启发函数设计建模为搜索问题
- LLM生成候选启发策略Python代码
- 在线装箱任务中LLM策略优于人工规则
- 形成"生成-评估-迭代"优化闭环

🔥 **重点待办**

发言人1 运行教程中的罗马尼亚旅行问题代码

发言人1 比较不同算法的实际内存与CPU消耗

发言人1 验证A*在可采纳启发下的最优性

啊，
啊，啊！
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}我...
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}我...
度。重点强调A*算法需使用可采纳（乐观）启发函数才能保证最优解，并举例说明曼哈顿距离

（国家空间图）（搜索树）（搜索树）（国家空间图）（国家空间图）（搜索树）
（国家空间图）（搜索树）（国家空间图）（国家空间图）（搜索树）（国家空间图）

刻画了问题的所有可能状态及其转移关系。

- 搜索树中的节点可以多次出现，因为它们对应于从初始状态到该状态的不同路径。同一个状态在搜索树中可能因路径不同而出现在多个位置。
- 搜索树是搜索算法在求解过程中动态构建的“试探性计划”，而状态空间图是对问题本身动

□ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（尽可能少）

核心搜索算法框架与策略

通用搜索算法框架

- 所缘无 (fringe,),,,
- 算法的核心差异仅在于其“探索策略（探索战略） 即如何从边缘中选择下一个要扩展的节点。

一系列动作序列。

＊（外勤部第一搜索）

同时，采用约定（如选择最左侧或字母序最小的节点）。

- **特性分析:**

- **完备性**: 在状态空间无环且最大深度有限的情况下是完备的；若存在无限深的路径，则可能不完备。
- **最优性**: 不保证找到最优解（即步数最少或成本最低的解），因为它只探索树的一个前缀

: O(bm), B, m

:O(bm),,,

(Breadth - First Search, BFS) (Breadth -
First Search, BFS)

。

· **特性分析**:
- **完备性**: 如果解存在，则必定能找到（假设分支因子有限）。

:O(bs),OZ ，能保证找到步数最少的最优解。

□ 空间复杂度: O(b^s)，需要将当前层及之前所有层的节点都存储在边缘中，空间开销大。

(临时深度搜索)

□

· ~ ~ : ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
,

O(b)s, \BFS \
\ \ \ \ \ \ \

此总体时

* (统一成本搜索, UCS)

□

(g(n))

· **特性分析**:
- **最优性**: 能保证找到总成本最低的最优解。
- **探索模式**: 其搜索前沿是一个不规则的多边形，由各节点的实际成本决定，会处理所有成本低于最优解成本的节点。
- 心向四周均匀扩散，不考虑目标方向，可能导致大量无效探索。

{\fn华文楷体\fs16\1cHE0E0E0}啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

□ (休里特功能,h(n)):

{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}不,不,不,不,不!
{\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,
不,
不,不。
(可受理):, (n) (可受理):, (n)

□ * * (Greedy Best-First Search):
~ ~
~ ~

· *
* *
* *
* *\\\
\\\
\\\

, h(n)

##
##
###
~ ~
~ ~
~ ~

大赦国际

数需要领域专家针对每个问题手动设计，这是一个耗时且需要深厚

- ：(众人皆知,深明)(LLM)

- LLM。 。 LLM。 。

  * 法学硕士 * * * * * * * 法学硕士 * * * * * * * 法学硕士 * * * * * 法学硕士 * * * *
  法学硕士 * * * * * * 法学硕士 * * * * * 法学硕士 * * * * * * * * * 法学硕士 * * * * * * *
  * * * * 法学硕士 * * * * * * * * * * * * * * * * 法学硕士 * * * * * * * * * * * * *
  LLLM * * * * * * * * * * * * LLLM *
  * * * * * * * * * * * * * * * *

  中使用的箱子数量)。

  ▸ 根据评估结果，将表现好的函数保留并加入数据库，用于下一轮迭代优化。

- **成果:** 此方法已在在线装箱等问题上发现优于人类设计的启发式策略，并成功应用于数学发现等领域，标志着算法设计正进入人机协同甚至自动化的新阶段。

□ 皮顿,(联邦安全局,BFS,BFS,

UCS,
A)""
""

- 索引”这一启发式函数是否满足可采纳性。

会议分析

- **核心主旨:** 本次讲座系统性地讲解了人工智能中经典搜索算法的核心概念、工作原理、性能
  ~式搜索的演进逻辑，并展望
  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- -=YTET -伊甸园字幕组=- 翻译:

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ~

□ * * : 1. * : 1. * * * * * * * * * * * * * : 1. * * * * * * * * *
* *
* *
* *
~ ~
~ ~ ~

□ * * *: *
* *
定义和引导AI 系统去自动发现和优化解决问题的新算法。这种“AI for AI”的元学习范